

# 강 10

## 강화학습과 응용 분야

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

강화학습 구성요소와 5대 응용을 설명한다.





## 핵심 정리

- **구성요소(암기)**: 에이전트(Agent)·환경(Environment)·상태(State)·행동(Action)·보상(Reward)·정책(Policy).
- **목표**: 누적 보상 최대화 정책 학습(정답 데이터 없거나 경우의 수가 너무 많을 때 강력).
- **보상 설계 예(자율주행)**: 목적지 근접 +100 / 충돌 -500 / 신호위반 -100. 안전·연비·최단경로에 긍정 보상.
- **5대 응용**: ①자율주행 ②로봇 공학·제어 ③게임 AI(알파고) ④금융 투자·거래 ⑤자원 관리·최적화 (예: 구글 데이터센터 냉방 전력 절감).



## 예상문제

- 예상문제(O/X): 강화학습의 목표는 즉시 보상 1회를 최대화하는 것이다. → X (장기 누적 보상).